



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**Actividad de Aprendizaje No. 1: Fase 1 del Proyecto Final**

Nicolás Guevara Herrán (20211180026), Jhojan Stiven Aragón Ramírez (20221020060), y Daniel

Orlando Villegas Mora (20221020065)

Maestría en Gestión y Seguridad de la Información, Facultad de Tecnología

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Arquitectura de Seguridad

Camilo Enrique Rocha Calderon

22 de septiembre de 2026

Bogotá, D.C.

## Índice

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introducción</b>                                                                              | <b>3</b>  |
| <b>Presentación de los casos de negocio</b>                                                      | <b>3</b>  |
| Caso de negocio 1: Gestión y despacho de flota desde el CCI . . . . .                            | 3         |
| Caso de negocio 2: Gestión de incidentes y emergencias . . . . .                                 | 5         |
| Caso de negocio 3: Gestión de relacionamiento Estado-ciudadano . . . . .                         | 6         |
| Caso de negocio 4: Gestión de contratación . . . . .                                             | 7         |
| Caso de negocio 5: Implementación de soluciones solares fotovoltaicas para comunidades . . . . . | 8         |
| <b>Selección del caso de negocio</b>                                                             | <b>10</b> |
| Análisis TOGAF del caso seleccionado . . . . .                                                   | 11        |
| <b>Identificación, evaluación y valoración de los riesgos de seguridad de la información</b>     | <b>18</b> |
| Identificación y valoración de los activos . . . . .                                             | 18        |
| Identificación de los riesgos . . . . .                                                          | 19        |
| Evaluación del impacto . . . . .                                                                 | 21        |
| Valoración general de los riesgos . . . . .                                                      | 21        |
| Análisis de la probabilidad inherente . . . . .                                                  | 22        |
| Matriz de calor del riesgo inherente . . . . .                                                   | 23        |
| <b>Impacto de los riesgos en los objetivos estratégicos</b>                                      | <b>25</b> |
| Conclusiones . . . . .                                                                           | 26        |

## **Introducción**

La arquitectura de seguridad facilita la evaluación de la integración de los procesos, la información las aplicaciones y las tecnologías de una organización con los requisitos de protección. Bajo este marco se desarrollan diferentes escenarios de negocio y se elige la gestión y despacho de flota de TransMilenio S.A como caso de estudio procedente del Centro de Control Integrado (CCI).

Para este asunto se realiza un estudio de arquitectura empresarial usando el estándar TOGAF, abordando aspectos de negocio, información, aplicación y tecnología. Por último se reconocen y valoran los activos de información más importantes y los riesgos de seguridad que sobre ellos recaen con la finalidad de establecer cómo podrían llegar a afectar el funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización.

## **Presentación de los casos de negocio**

A continuación se presentan los cinco casos de negocio propuestos por los integrantes del grupo. Cada caso contiene: a) descripción del sector industrial de la organización, b) objetivos estratégicos, c) regulaciones de seguridad que le aplican según el tipo de información que procesa y d) descripción del problema que se busca resolver y donde se requiere la participación de un arquitecto de seguridad.

### **Caso de negocio 1: Gestión y despacho de flota desde el CCI**

*Daniel Orlando Villegas Mora – TransMilenio S.A.*

#### ***a. Sector industrial***

TransMilenio S.A. es una empresa industrial y comercial del Estado del orden distrital, adscrita a la Alcaldía Mayor de Bogotá, que opera en el sector de transporte público masivo urbano (componentes Troncal, TransMiZonal y TransMiCable).

#### ***b. Objetivos estratégicos***

- Garantizar una movilidad urbana sostenible, segura y de calidad para los habitantes de Bogotá.

- Integrar y modernizar la operación del sistema mediante tecnología, consolidando el CCI como centro único de control (primera vez en 25 años que se gestiona la totalidad del sistema en un mismo sitio) (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2026; TRANSMILENIO S.A., 2026).
- Reducir los tiempos de espera y la variabilidad del servicio mediante regulación de flota en tiempo real.

### ***c. Regulaciones de seguridad aplicables***

Según el tipo de información que procesa (datos de geolocalización, video-vigilancia, datos personales de usuarios y conductores e información operativa crítica):

- Ley Estatutaria 1581 de 2012 (protección de datos personales) y su decreto reglamentario 1074 de 2015 (Congreso de Colombia, 2012; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015).
- Resolución MinTIC 500 de 2021 (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, MSPI) (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2021).
- Decreto 338 de 2022 (gobernanza de seguridad digital e infraestructuras críticas cibernéticas), relevante porque el CCI es infraestructura crítica de movilidad (Presidencia de la República de Colombia, 2022).
- Políticas internas: Plan Estratégico de Seguridad de la Información (PESI v2) (TRANSMILENIO S.A., 2025a), Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información (v7) y Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales (v6) de TransMilenio.

### ***d. Problema y necesidad del arquitecto de seguridad***

El CCI concentra en un solo sitio la supervisión de más de 10.500 buses, convirtiéndose en un único punto para la operación de toda la ciudad. Se requiere un arquitecto de seguridad para garantizar la integridad y autenticidad de las señales GPS/AVL frente a manipulación o

suplantación, diseñar control de acceso granular para las más de 200 personas que operan la sala y definir un esquema de continuidad/redundancia que evite que una falla del CCI paralice la regulación de la flota, estableciendo trazabilidad de cada decisión operativa.

## **Caso de negocio 2: Gestión de incidentes y emergencias**

*Daniel Orlando Villegas Mora – TransMilenio S.A.*

### ***a. Sector industrial***

El mismo sector de transporte público masivo urbano, en su componente de seguridad ciudadana y física del sistema, apoyado en video-analítica con inteligencia artificial.

### ***b. Objetivos estratégicos***

- Reducir los tiempos de respuesta ante incidentes de seguridad, salud u orden público dentro del sistema.
- Fortalecer la seguridad percibida y real de los usuarios del sistema.
- Consolidar la interoperabilidad con la Policía y las secretarías de Seguridad y Movilidad para la judicialización de delitos.

### ***c. Regulaciones de seguridad aplicables***

- Ley 1581 de 2012 y Decreto 1074 de 2015 (tratamiento de datos personales captados por CCTV) (Congreso de Colombia, 2012; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015).
- Resolución 500 de 2021 (MSPI) y Decreto 338 de 2022 (seguridad digital) (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2021; Presidencia de la República de Colombia, 2022).
- Normas de cadena de custodia aplicables a evidencia digital usada en procesos judiciales, planteadas en el Código de Procedimiento Penal colombiano, Ley 906 de 2004 (Congreso de Colombia, 2004).

***d. Problema y necesidad del arquitecto de seguridad***

El proceso mezcla seguridad física y seguridad de la información a gran escala. Se requiere un arquitecto de seguridad para definir políticas de acceso y retención sobre miles de horas de video con datos personales sensibles, garantizar una cadena de custodia digital verificable para que la evidencia usada en capturas no pueda ser alterada, asegurar la disponibilidad de los sistemas de video-analítica en el momento crítico y diseñar protocolos seguros de intercambio de información (API segura, VPN, qué datos se comparten y cuáles no) con la Policía y organismos externos.

**Caso de negocio 3: Gestión de relacionamiento Estado-ciudadano**

*Jhojan Aragón Ramírez – Colombia Compra Eficiente*

***a. Sector industrial***

Colombia Compra Eficiente es la Agencia Nacional de Contratación Pública de Colombia, entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva creada por el Decreto Ley 4170 de 2011, adscrita al Departamento Nacional de Planeación, y es el ente rector del Sistema de Compra Pública en el país, encargado de impulsar políticas, normas y mejores prácticas en los procesos de contratación (Colombia Compra Eficiente, 2021; Presidencia de la República de Colombia, 2011).

***b. Objetivos estratégicos***

- Promover una contratación pública eficiente, transparente y orientada al buen uso de los recursos del Estado (Colombia Compra Eficiente, 2021).
- Fortalecer la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
- Estandarizar el relacionamiento con ciudadanos y grupos de interés a través de los canales de atención (PQRSD).

***c. Regulaciones de seguridad aplicables***

- Ley 1581 de 2012 y Decreto 1074 de 2015 (protección de datos personales) (Congreso de Colombia, 2012; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015).

- Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública), que rige la respuesta a solicitudes ciudadanas (Congreso de Colombia, 2014a).
- Resolución MinTIC 500 de 2021 (MSPI) y Decreto 338 de 2022 (seguridad digital para entidades públicas) (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2021; Presidencia de la República de Colombia, 2022).

#### ***d. Problema y necesidad del arquitecto de seguridad***

Al recibir, clasificar y responder solicitudes ciudadanas, la entidad maneja datos personales y documentos sensibles de miles de ciudadanos. Se requiere un arquitecto de seguridad para diseñar mecanismos de autenticación, autorización basada en roles, cifrado de la información y registro de auditoría a lo largo de todo el flujo (recepción, clasificación, asignación, respuesta), garantizando confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información entregada por los ciudadanos.

#### **Caso de negocio 4: Gestión de contratación**

*Jhojan Aragón Ramírez – Colombia Compra Eficiente*

##### ***a. Sector industrial***

El mismo sector de administración pública y contratación estatal, bajo el marco del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007), que la agencia reglamenta operativamente mediante el Decreto 1082 de 2015 (Congreso de Colombia, 1993, 2007; Presidencia de la República de Colombia, 2015).

##### ***b. Objetivos estratégicos***

- Garantizar transparencia y trazabilidad en cada etapa del proceso de contratación.
- Optimizar el uso de los recursos públicos mediante instrumentos como los Acuerdos Marco de Precios, buscando efectividad entre oferta y demanda y racionalización normativa.
- Prevenir prácticas de corrupción en la contratación pública.

***c. Regulaciones de seguridad aplicables***

Dado que procesa información contractual, ofertas de proveedores y decisiones de adjudicación:

- Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 (marco de contratación estatal) (Congreso de Colombia, 1993, 2007; Presidencia de la República de Colombia, 2015).
- Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), relevante para la segregación de funciones en contratación (Congreso de Colombia, 2011).
- Ley 1712 de 2014 (transparencia y publicidad de los procesos de contratación) (Congreso de Colombia, 2014a).
- Resolución 500 de 2021 (MSPI) y normas de protección de datos ya citadas, para la información de proveedores (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2021).

***d. Problema y necesidad del arquitecto de seguridad***

Dada la exposición al riesgo de fraude y falta de transparencia en la contratación pública, se requiere un arquitecto de seguridad para implementar segregación de funciones (que una misma persona no controle preparación, evaluación, aprobación y supervisión de un contrato), control de acceso por roles, autenticación robusta, registros de auditoría inmutables y controles de integridad sobre los documentos contractuales, de forma que se pueda identificar de manera confiable quién realizó cada acción en el proceso.

**Caso de negocio 5: Implementación de soluciones solares fotovoltaicas para comunidades**

*Nicolás Guevara Herrán – Ecopetrol*

***a. Sector industrial***

Ecopetrol es la principal empresa de hidrocarburos y energía de Colombia, que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia y en la Bolsa de Nueva York (NYSE). Este caso puntual se enmarca



en su línea de desarrollo territorial y transición energética, con proyectos reales identificados en Putumayo, La Guajira y Santander (La República, 2026; Vanguardia, 2025), dentro del Programa para el Mejoramiento de las Condiciones Esenciales de Vida (servicios públicos, energía y gas).

***b. Objetivos estratégicos***

- Avanzar en la transición energética, diversificando la matriz hacia fuentes renovables (solar, gas de bajas emisiones).
- Fortalecer el relacionamiento social y la licencia social para operar en los territorios donde tiene presencia.
- Mejorar las condiciones de vida y el acceso a servicios públicos de las comunidades vecinas a su operación.

***c. Regulaciones de seguridad aplicables***

- Ley 1581 de 2012 y Decreto 1074 de 2015 (datos personales de comunidades y beneficiarios) (Congreso de Colombia, 2012; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015).
- Decreto 338 de 2022 (seguridad digital e infraestructuras críticas), aplicable dado que Ecopetrol es considerada infraestructura crítica del sector energético (Presidencia de la República de Colombia, 2022).
- Normativa de la SEC de Estados Unidos y la Ley Sarbanes-Oxley (SOX, secciones 302/404), por tratarse de un emisor con ADRs listados en NYSE, lo que exige controles internos sobre la información financiera y de gestión.
- Ley 1715 de 2014 (modificada por la Ley 2099 de 2021), que regula la integración de fuentes no convencionales de energía renovable (incluida la solar) al Sistema Energético Nacional y aplica directamente al diseño, instalación y operación de las soluciones fotovoltaicas del proyecto (Congreso de Colombia, 2014b).

- ISO/IEC 27001 como marco de gestión de seguridad de la información adoptado corporativamente (International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission, 2022a).

#### ***d. Problema y necesidad del arquitecto de seguridad***

El proceso combina datos sociales sensibles de comunidades, información técnica/contractual con terceros (SAP Ariba) y, cuando existe monitoreo remoto, dispositivos IoT en campo. Se requiere un arquitecto de seguridad para proteger la confidencialidad de los datos de beneficiarios y proveedores, garantizar la integridad de diseños, presupuestos, aprobaciones y resultados de pruebas de instalación, establecer segregación de funciones entre quien formula, aprueba, contrata y valida una iniciativa, controlar y limitar el acceso de contratistas y terceros a los sistemas de Ecopetrol y, cuando aplique, asegurar la autenticación de dispositivos y el cifrado de comunicaciones de los sistemas de monitoreo remoto instalados en campo.

#### **Selección del caso de negocio**

Después de presentar y analizar los cinco casos de negocio compartidos por los integrantes del grupo, se decidió seleccionar como proyecto final de la asignatura el Caso de negocio 1 de TransMilenio S.A.: Gestión y despacho de flota desde el Centro de Control Integrado (CCI).

Esta selección se sustenta en varios criterios. En primer lugar, el proceso cuenta con información pública reciente, verificable y suficientemente detallada (entrada en operación del CCI en marzo de 2026) (TRANSMILENIO S.A., 2026), lo que permite construir un caso realista y bien fundamentado. En segundo lugar, el proceso presenta una riqueza particular desde la perspectiva de arquitectura de seguridad, al combinar retos de integridad (autenticidad de señales GPS/AVL), disponibilidad (el CCI como potencial punto único de falla), control de acceso (múltiples roles y perfiles dentro de una infraestructura) y trazabilidad de decisiones operativas críticas.

A continuación, se presenta el análisis TOGAF desarrollado para este caso de negocio, correspondiente a las fases Preliminar, Fase A (Architecture Vision), Fase B (Business Architecture), Fase C (Information Systems Architecture), Fase D (Technology Architecture),

Fase E (Opportunities & Solutions), Fase F (Migration Planning), Fase G (Implementation Governance) y Fase H (Architecture Change Management).

## **Análisis TOGAF del caso seleccionado**

### ***Fase Preliminar***

- **Objetivo:** preparar la capacidad de arquitectura y definir el alcance del proyecto para el proceso de gestión y despacho de flota desde el CCI.
- **Actividades:**
  - ⇒ Conformar un Comité de Arquitectura para el proceso, con participación de la Gerencia General, la Subgerencia de Operaciones, la Dirección TIC, las áreas de analítica y representantes de los operadores de flota; además, la Dirección Técnica de Seguridad participa cuando una novedad de seguridad impacta la operación.
  - ⇒ Definir el alcance en la supervisión, control y regulación de la flota, lo que incluye la recolección de datos, el análisis de la operación, la toma de decisiones, la ejecución de órdenes y la información al usuario.
  - ⇒ Levantar el inventario de sistemas y tecnologías involucrados en la operación actual del CCI, manteniendo como antecedente la situación previa de salas de control separadas para identificar mejoras y brechas.
- **Principios de arquitectura definidos para el proceso:**
  - ⇒ **Dato único y consistente:** una sola fuente de verdad lógica para la posición, el estado y la programación de la flota, evitando duplicidades y contradicciones entre sistemas.
  - ⇒ **Integración de sistemas por API o bus de eventos en tiempo real** entre los módulos de despacho, analítica, alertas y demás componentes que suministran información al CCI. Cuando la implementación exacta no sea pública, este mecanismo se asume como directriz de interoperabilidad del modelo académico.
  - ⇒ **Seguridad desde el diseño (Security by Design):** control de acceso, cifrado, integridad y trazabilidad incorporados desde el diseño de cada componente que soporta el proceso (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2021).
  - ⇒ **Continuidad operativa:** el CCI no debe convertirse en un punto único de falla para la supervisión y regulación de la flota.
- **Alcance inicial:** recolección y análisis de datos de flota, decisiones de despacho y regulación, ejecución de órdenes, recepción de alertas operacionales e información al usuario.

### ***Fase A: Architecture Vision***

- **Objetivo:** definir la visión de arquitectura del proceso de gestión y despacho de flota desde el CCI y obtener su aprobación por parte de la Gerencia General de TransMilenio.

- **Visión:** consolidar el CCI como un centro de control integrado, seguro y resiliente, capaz de supervisar y regular la flota de TransMilenio en tiempo real, tomando decisiones basadas en información confiable y comunicándolas oportunamente a operadores, conductores y usuarios.
- **Antecedente (antes de la entrada en operación del CCI):**
  - ⇒ Operación fragmentada por componente (Troncal, TransMiZonal y TransMiCable), con salas de control separadas (TRANSMILENIO S.A., 2026).
  - ⇒ Información operacional distribuida entre diferentes sistemas y actores.
  - ⇒ Menor integración entre la operación de flota, la analítica, la seguridad y la información al usuario.
- **Escenario actual (CCI en operación desde marzo de 2026):**
  - ⇒ Un mismo centro coordina en tiempo real la operación de los componentes Troncal, TransMiZonal y TransMiCable (TRANSMILENIO S.A., 2026).
  - ⇒ El CCI se apoya en información del SIRCI/FMS, ITS a bordo, analítica y tableros operativos para supervisar la operación (TRANSMILENIO S.A., 2020, 2026).
  - ⇒ La operación puede responder a novedades como congestión, retrasos, bloqueos e incidentes que afecten el servicio.
  - ⇒ Las capacidades de información al usuario permiten comunicar novedades y alternativas mediante los canales disponibles.
- **Escenario futuro y arquitectura objetivo:**
  - ⇒ Integración trazable y más madura entre despacho, analítica, alertas e información al usuario, utilizando APIs o un bus de eventos en tiempo real como supuesto de arquitectura cuando el detalle interno no sea público.
  - ⇒ Mayor trazabilidad de las decisiones de regulación: dato o evento de origen, responsable, instrucción emitida y resultado.
  - ⇒ Mayor resiliencia y redundancia para las funciones críticas del CCI.
  - ⇒ Gobierno de identidades, roles y accesos consistente entre las plataformas utilizadas por el proceso.
- **Mapa de interesados (stakeholders):**
  - ⇒ Gerencia General de TransMilenio (patrocinador).
  - ⇒ Subgerencia de Operaciones (responsable principal del dominio operativo).
  - ⇒ Direcciones Técnicas Troncal y Zonal.
  - ⇒ Dirección TIC y áreas de analítica de datos.
  - ⇒ Operadores de flota (consorcios troncales y zonales) y conductores.

- ⇒ Dirección Técnica de Seguridad y organismos externos, únicamente cuando una novedad afecta la operación.
- ⇒ Usuarios del sistema, beneficiarios finales de una operación normal y de información oportuna.

■ **Business case resumido:**

- ⇒ Reducción de tiempos de espera y variabilidad del servicio mediante mejor regulación de flota en tiempo real.
- ⇒ Mayor eficiencia operativa mediante información integrada para monitoreo y toma de decisiones.
- ⇒ Mejora de la trazabilidad, continuidad y seguridad de la información utilizada para regular la operación.
- ⇒ Mejor comunicación al usuario frente a novedades, desvíos y cambios operacionales.

***Fase B: Business Architecture***

- **Objetivo:** modelar el proceso de gestión y despacho de flota desde el CCI y su alineación con la visión de una operación integrada, confiable y segura.
- **Proceso clave:** gestión y despacho de flota desde el CCI (TRANSMILENIO S.A., 2020).
  1. Recolección de datos en tiempo real: posición GPS/AVL de cada bus y, cuando esté disponible, sensores de ocupación y estado operacional.
  2. Análisis de la operación: comparación de tiempos reales frente a los programados, frecuencias, demanda y detección de congestión o bunching de buses.
  3. Toma de decisión operativa: reprogramar despacho, desviar ruta, reforzar frecuencia, regular intervalos o aplicar otra medida operacional.
  4. Ejecución de la orden: comunicación al conductor, operador de flota o sistema de despacho/control que corresponda.
- **Relación con procesos externos:** la gestión de incidentes y emergencias puede generar una alerta o novedad externa que dispare una acción dentro del proceso principal. Por ejemplo, un evento de orden público puede provocar un desvío o un cambio de frecuencia.
- **Servicios de negocio del proceso:**
  - ⇒ Monitoreo de flota en tiempo real.
  - ⇒ Regulación y reprogramación dinámica de la operación.
  - ⇒ Gestión de novedades operacionales.
- **Actores y roles del proceso:**
  - ⇒ Operador de monitoreo de flota.
  - ⇒ Supervisor de despacho.

⇒ Conductor.

- **Objetos de negocio e información:** programación operacional, ruta, servicio, vehículo, novedad operacional, instrucción de regulación y reporte de operación.
- **Herramienta:** diagramas en ArchiMate para mostrar actores, roles, proceso, servicios, objetos de negocio y relaciones con aplicaciones y tecnología.

### *Fase C: Information Systems Architecture*

#### ■ 1. Data Architecture

##### • Datos clave:

- ⇒ Posición y velocidad GPS/AVL, identificación del vehículo y estado operacional (TRANSMILENIO S.A., 2026).
- ⇒ Programación de servicios, rutas, horarios, frecuencias y despachos (TRANSMILENIO S.A., 2020).
- ⇒ Demanda, ocupación y demás variables disponibles para apoyar la regulación (TRANSMILENIO S.A., 2026).
- ⇒ Alertas y novedades operacionales, incluyendo eventos provenientes de procesos externos que afecten la prestación del servicio.
- ⇒ Bitácora de decisiones del CCI: decisión de despacho/regulación, marca de tiempo, responsable, instrucción emitida y resultado.
- ⇒ Información publicada al usuario sobre novedades, desvíos o cambios operacionales.

##### • Principios de datos:

- ⇒ **Sistema ITS a bordo** (GPS, cámaras y demás sensores o equipos disponibles que produzcan información útil para la operación):
  - ◇ Metadatos estandarizados comunes (código de bus, ruta, servicio, estación/parada y marca de tiempo) para relacionar los eventos con las decisiones operativas.
  - ◇ Clasificación y protección adecuada de información sensible, reservada o con datos personales cuando corresponda.
- ⇒ **Sistema de Despacho:**
  - ◇ Repositorio o fuente autoritativa de posición, estado y programación de la flota, evitando duplicidades y contradicciones entre sistemas.
  - ◇ Integridad y trazabilidad de los datos que soportan decisiones de despacho y regulación.
- ⇒ **Plataforma de analítica y tableros operativos del CCI:**
  - ◇ Disponibilidad y actualización en tiempo casi real.
  - ◇ Minimización de datos personales en los indicadores.

#### ■ 2. Application Architecture

- **Sistemas principales:**

- ⇒ Sistema ITS a bordo (GPS, cámaras y demás sensores o equipos disponibles que produzcan información útil para la operación).
- ⇒ Sistema de Despacho.
- ⇒ Plataforma de analítica y tableros operativos del CCI.

- **Integraciones:**

- ⇒ Bus de eventos en tiempo real que conecta ITS a bordo, analítica, Sistema de Despacho/Control de Flota y plataformas de alertas, permitiendo enrutar eventos operacionales hacia el componente correspondiente.
- ⇒ APIs para el intercambio de información entre los sistemas que soportan control de flota, analítica e información al usuario. Cuando el protocolo concreto no esté documentado, la API se mantiene como mecanismo asumido de interoperabilidad del modelo.
- ⇒ Autenticación SSO para operadores y supervisores que acceden a distintas consolas del CCI, con perfiles diferenciados, basada en Active Directory + ADFS.

#### *Fase D: Technology Architecture*

- **Infraestructura:**

- ⇒ Red de comunicaciones vehículo–CCI para telemetría de flota y transmisión de información en tiempo real (TRANSMILENIO S.A., 2026).
- ⇒ Centro de datos e infraestructura del CCI con componentes locales de baja latencia y servicios en nube. Google Cloud Platform (GCP) se conserva por existir evidencia institucional de que se usa.
- ⇒ Fortinet para firewalls, monitoreo y analítica de seguridad, junto con balanceadores de carga y segmentación de red para separar funciones críticas, sistemas operacionales, analítica y accesos externos (TRANSMILENIO S.A., 2025b).
- ⇒ Fortinet (FortiAnalyzer/FortiSIEM) para el monitoreo de accesos y eventos de seguridad, y contenedores/orquestación para los microservicios que soporten el proceso.

- **Plataformas:**

- ⇒ Base de datos geoespacial: Oracle Spatial/Locator como fuente transaccional y Esri ArcGIS Server/Enterprise como capa de publicación y análisis (inferencia de trabajo).
- ⇒ Plataforma de streaming de eventos para telemetría de buses y alertas operacionales.
- ⇒ Almacenamiento inmutable tipo WORM para registros o evidencias operacionales críticas cuando sea necesario preservar la integridad.

- **Seguridad:**

- ⇒ **Integridad:** validación criptográfica de la señal GPS/AVL o mecanismo equivalente de autenticidad e integridad para reducir el riesgo de manipulación que altere decisiones de despacho.

- ⇒ **Disponibilidad:** arquitectura redundante del CCI, de forma que la supervisión y regulación de la flota no dependan de un único punto de falla (TRANSMILENIO S.A., 2025a).
- ⇒ **Confidencialidad:** protección de información sensible, datos personales y comunicaciones operativas de acuerdo con la normatividad y las políticas institucionales (Congreso de Colombia, 2012; TRANSMILENIO S.A., 2025a).
- ⇒ **Control de acceso:** RBAC con perfiles diferenciados (operador de monitoreo, supervisor de despacho, soporte TIC y demás roles), complementado con MFA cuando aplique (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2021; TRANSMILENIO S.A., 2025a).

### *Fase E: Opportunities & Solutions*

#### ■ Soluciones identificadas:

1. Fortalecer la consola unificada del CCI para presentar en un mismo tablero el estado de la flota, novedades operacionales, alertas y acciones de regulación.
2. Consolidar la integración por API o bus de eventos en tiempo real entre ITS, FMS/SIRCI, analíticas, alertas y la información del usuario.
3. Fortalecer la analítica operacional y, cuando aplique, las capacidades de IA para detectar patrones de congestión, bunching o comportamiento fuera de lo normal que afecte el servicio.
4. Implementar un plan de contingencia y redundancia del CCI enfocado en la continuidad del control y la regulación de la flota.
5. Formalizar la trazabilidad de decisiones operativas, relacionando dato o evento, responsable, instrucción ejecutada y resultado.

#### ■ Quick wins:

1. Verificar y activar autenticación multifactor (MFA) en las consolas y cuentas del CCI que lo permitan (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2021; TRANSMILENIO S.A., 2025a).
2. Habilitar o reforzar el registro automático de decisiones de despacho y regulación.
3. Inventariar interfaces, fuentes de datos, roles y permisos de los sistemas que participan en el proceso (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2021).
4. Definir fuentes autoritativas y metadatos comunes para la información crítica de flota.

### *Fase F: Migration Planning*

#### ■ Prioridades:

1. A corto plazo: fuentes autoritativas de datos de flota, control de acceso por roles y trazabilidad básica de decisiones.



2. A mediano plazo: consolidación de la integración por API o bus de eventos, analítica operacional y tablero unificado del proceso.
3. A largo plazo: redundancia y contingencia integral del control de flota, y auditoría transversal de decisiones operativas.

■ **Plan propuesto:**

- ⇒ **Fase 1:** fuentes autoritativas de datos, control de acceso por roles, inventario de interfaces y registro de decisiones.
- ⇒ **Fase 2:** consolidación del tablero unificado, analítica operacional y estandarización del canal API o bus de eventos.
- ⇒ **Fase 3:** redundancia y contingencia integral del CCI para el proceso, y auditoría completa de decisiones de regulación.

***Fase G: Implementation Governance***

■ **Controles:**

- ⇒ El Comité de Arquitectura (con representación de Operaciones, Seguridad y TI) revisa cada entrega antes de pasar a producción, para ambos procesos de forma conjunta.
- ⇒ Validación de seguridad: pruebas de penetración a las consolas de despacho y de incidentes, y pruebas de cadena de custodia con casos simulados.
- ⇒ Pruebas de usuario con operadores reales del CCI, cubriendo escenarios de despacho, de incidentes y del punto de integración entre ambos.
- ⇒ Cumplimiento de estándares TOGAF, políticas internas de TransMilenio y normatividad de protección de datos aplicable.
- ⇒ Registro de aceptación de cada cambio, responsable, pruebas realizadas y resultado.

***Fase H: Architecture Change Management***

■ **Mecanismo:**

- ⇒ Revisión semestral de la arquitectura del área completa, dado que ambos procesos son críticos para la operación diaria del sistema.
- ⇒ Los cambios operativos y técnicos identificados en la revisión (modificaciones al ITS a bordo, al motor de IA de video-analítica o a los protocolos de coordinación externa) se gestionan mediante un proceso tipo ITIL Change Management.
- ⇒ Un informe de estado de arquitectura presentado a la Gerencia General, que incluya: avance frente a la visión, cambios internos relevantes, cambios externos relevantes y recomendaciones.

***Resultado esperado***

El proceso de gestión y despacho de flota desde el CCI queda soportado por datos consistentes, sistemas interoperables por diseño y una arquitectura (tanto tecnológica como de seguridad) transversal. El modelo busca que TransMilenio pueda supervisar, regular y comunicar la operación en tiempo real, con mayor trazabilidad, continuidad y capacidad de respuesta, manteniendo la gestión de incidentes y emergencias como un proceso externo que puede generar eventos con impacto operacional.

**Identificación, evaluación y valoración de los riesgos de seguridad de la información**

La identificación de riesgos se empieza por los activos que soportan la gestión y despacho de la flota de Transmilenio. Cada riesgo surge cuando una amenaza puede usar una debilidad y causar daño sobre un activo (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2025; International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission, 2022b). Para este proceso, se eligieron 3 activos críticos que soportan lo que es la gestión y despacho de la flota desde el CCI, siendo estos la telemetría de flota, la bitácora de decisiones del CCI y el sistema de despacho.

**Identificación y valoración de los activos**

A continuación se muestra una tabla donde se valoran los activos según su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esto para establecer qué tan sensible resulta cada activo para la operación (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2021; TRANSMILENIO S.A., 2025a).

**Tabla 1**  
*Identificación y valoración de los activos seleccionados*

| Activo                         | Tipo        | Confiden-<br>cialidad | Inte-<br>gridad | Disponi-<br>bilidad | Criti-<br>cidad |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Telemetría de flota            | Información | Media                 | Alta            | Alta                | Alta            |
| Bitácora de decisiones del CCI | Información | Media                 | Alta            | Media               | Alta            |
| Sistema de Despacho            | Software    | Media                 | Alta            | Alta                | Alta            |

*Fuente: elaboración propia con base en (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2021; TRANSMILENIO S.A., 2025a, 2026).*

Como se puede ver en la tabla anterior, la integridad tiene un peso alto en casi todos los activos identificados. Por ejemplo, en el caso de la telemetría, cualquier modificación de los datos puede afectar las decisiones tomadas sobre la ubicación y regulación de la flota. En el caso de el sistema de despacho, se nota que también requiere una alta disponibilidad, ya que su pérdida puede impedir la ejecución de medidas operativas desde el CCI. La bitácora tiene una disponibilidad media ya que no participa directamente en la ejecución del despacho, al menos no

de una forma directa o inmediata. De todas formas, el valor de integridad para la bitácora es alta, pues permite conservar quién tomó una decisión, cuándo se realizó, y muchas otras cosas más a nivel de auditoría.

### **Identificación de los riesgos**

Los riesgos se definieron teniendo en cuenta los activos, amenazas y posibles fallas que surjan en el proceso. Además, se usó como referencia el formato de inventario de activos de información de MinTIC, el cual se puede encontrar en el Anexo A. En la siguiente tabla se resume la valoración de los activos de acuerdo a sus propiedades de la triada CIA, para así establecer su criticidad para la operación.

**Tabla 2***Identificación de riesgos de seguridad de la información*

| <b>ID</b> | <b>Activo afectado</b>         | <b>Amenaza</b>                           | <b>Debilidad asociada</b>                                                   | <b>Riesgo</b>                                                                   | <b>Propiedad afectada</b> |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| R1        | Telemetría de flota            | Manipulación o suplantación de datos     | Validación débil de la fuente o señal                                       | Uso de datos falsos de telemetría para tomar decisiones incorrectas de despacho | Integridad                |
| R2        | Bitácora de decisiones del CCI | Alteración o eliminación de registros    | Falta de protección de los registros frente a cambios no autorizados        | Pérdida o alteración de la evidencia sobre las decisiones tomadas desde el CCI  | Integridad                |
| R3        | Sistema de Despacho            | Acceso no autorizado                     | Robo de credenciales o permisos mal asignados                               | Cambio no autorizado de rutas, frecuencias u órdenes de despacho                | Integridad                |
| R4        | Sistema de Despacho            | Falla técnica o ataque que impida su uso | Falta de disponibilidad del sistema cuando se requiere regular la operación | Imposibilidad de ejecutar cambios de despacho ante novedades de la operación    | Disponibilidad            |

*Fuente: elaboración propia con base en International Organization for Standardization y International Electrotechnical Commission, 2022b; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2021; TRANSMILENIO S.A., 2025a, 2026.*

Los riesgos identificados se relacionan con los datos y sistemas que soportan la correcta operación del CCI. La telemetría necesita o debe conservar datos confiables para apoyar las decisiones de regulación, la bitácora tiene que mantener el registro o la evidencia de las acciones realizadas y el sistema de despacho debe mantenerse disponible y protegido frente a cambios no autorizados.

### **Evaluación del impacto**

En esta fase se evalúa el impacto que tendría cada riesgo sobre la operación, por eso, la valoración se realiza con los niveles leve, menor, moderado, mayor y catastrófico, como se puede ver en la siguiente tabla (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2025).

**Tabla 3**

*Evaluación del impacto de los riesgos identificados*

| <b>ID</b> | <b>Impacto</b>                                                      | <b>Valoración</b> | <b>Justificación</b>                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1        | Decisiones erradas sobre ubicación, rutas o frecuencia de los buses | Mayor             | Los datos falsos de telemetría pueden afectar la regulación de varios vehículos y perjudicar el servicio. |
| R2        | Pérdida de evidencia sobre decisiones y responsables                | Moderado          | Reduce la capacidad de revisar decisiones, identificar responsables y detectar acciones no autorizadas.   |
| R3        | Ejecución de órdenes de despacho por una persona no autorizada      | Mayor             | Los cambios pueden afectar rutas, frecuencias y la regulación de la flota.                                |
| R4        | Falta de acceso al Sistema de Despacho                              | Mayor             | Impide aplicar medidas frente a retrasos, congestión y otras novedades de la operación.                   |

*Fuente: elaboración propia con base en los criterios de (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2025).*

### **Valoración general de los riesgos**

La evaluación muestra que tres de los cuatro riesgos identificados tienen un impacto mayor, pues estos riesgos afectan tanto la telemetría de flota, como el sistema de despacho, los cuales son

dos activos que participan directamente en la toma y ejecución de decisiones sobre la operación.

Revisando la telemetría, esta puede provocar decisiones basadas en información falsa o errónea. De manera similar, un acceso no autorizado al Sistema de Despacho puede permitir cambios sobre rutas, frecuencias u órdenes, por eso, el que no esté disponible el sistema puede impedir que estas acciones sean ejecutadas cuando se requieran.

El riesgo relacionado con la bitácora fue valorado como moderado, pues su alteración no impide de forma inmediata el despacho de la flota, pero afecta la trazabilidad de las decisiones y dificulta revisar quién realizó una acción, cuándo se ejecutó y cuál fue su resultado.

Para completar la valoración de los riesgos, a continuación se analiza la probabilidad inherente y se ubica cada riesgo en la matriz de calor de la guía, tomando como referencia los tres activos de criticidad alta del proceso: la telemetría de flota, la bitácora de decisiones del CCI y el sistema de despacho. El inventario y la valoración de estos activos se pueden consultar en el Anexo A, y el detalle de la valoración inherente, los controles y el riesgo residual en el Anexo B. Los riesgos analizados son R1 (telemetría de flota), R2 (bitácora de decisiones del CCI), R3 y R4 (sistema de despacho).

### **Análisis de la probabilidad inherente**

De acuerdo con la guía, la probabilidad corresponde al número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de un año, por lo que se asocia a la exposición de la actividad y no a los eventos ocurridos en el pasado; en materia de tecnología, una hora de funcionamiento equivale a una ocurrencia. El CCI opera de forma continua, coordina la operación de los componentes Troncal, TransMiZonal y TransMiCable las 24 horas del día y controla la «regulación de la flota que se encuentra en vía en todo momento» (TRANSMILENIO S.A., 2020). Además, procesa más de 40 millones de registros de datos al día (TRANSMILENIO S.A., 2026). Por lo anterior, las actividades asociadas a los tres activos superan las 5.000 ocurrencias al año y se ubican en el nivel Muy Alta (100 %), según los criterios de probabilidad de la guía.

**Tabla 4***Análisis de probabilidad inherente de los riesgos de los activos priorizados*

| ID | Activo                         | Actividad que expone al riesgo                                           | Frecuencia estimada                                                  | Probabilidad inherente |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| R1 | Telemetría de flota            | Captura y transmisión de datos de posición y ocupación                   | Más de 40 millones de registros al día (8.760 h de operación al año) | Muy Alta (100 %)       |
| R2 | Bitácora de decisiones del CCI | Registro de las decisiones de despacho y regulación                      | Durante toda la operación (más de 5.000 veces al año)                | Muy Alta (100 %)       |
| R3 | Sistema de Despacho            | Acceso y uso del sistema por operadores y supervisores desde 209 puestos | Durante toda la operación (más de 5.000 veces al año)                | Muy Alta (100 %)       |
| R4 | Sistema de Despacho            | Programación, regulación y despacho de la flota en vía                   | Durante toda la operación (8.760 h al año)                           | Muy Alta (100 %)       |

*Fuente: elaboración propia con base en Departamento Administrativo de la Función Pública, 2025; TRANSMILENIO S.A., 2020, 2026.*

En los tres activos la exposición es permanente, así que la probabilidad inherente resulta Muy Alta en todos los casos. La diferenciación entre los riesgos se produce entonces por el impacto y, más adelante, por la efectividad de los controles (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2025).

### **Matriz de calor del riesgo inherente**

La severidad se obtiene al combinar la probabilidad y el impacto, y ubica cada riesgo en uno de los cuatro niveles de riesgo de la matriz de calor: bajo, moderado, alto y extremo (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2025). La severidad se calculó multiplicando los porcentajes de probabilidad e impacto; por ejemplo, la guía ubica una probabilidad moderada (60 %) con un impacto catastrófico (100 %) en el nivel extremo (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2025). En la matriz se registran los riesgos

de los tres activos priorizados según los valores de probabilidad e impacto obtenidos en los apartados anteriores.

**Tabla 5**  
*Matriz de calor del riesgo inherente*

| Probabilidad<br>↓ | Impacto →    |               |                  |                  |                       |
|-------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------|
|                   | Leve<br>20 % | Menor<br>40 % | Moderado<br>60 % | Mayor<br>80 %    | Catastrófico<br>100 % |
| Muy Alta<br>100 % | 20           | 40            | 60<br>R2         | 80<br>R1, R3, R4 | 100                   |
| Alta<br>80 %      | 16           | 32            | 48               | 64               | 80                    |
| Media<br>60 %     | 12           | 24            | 36               | 48               | 60                    |
| Baja<br>40 %      | 8            | 16            | 24               | 32               | 40                    |
| Muy Baja<br>20 %  | 4            | 8             | 12               | 20               | 20                    |

Bajo

Moderado

Alto

Extremo

Fuente: elaboración propia con base en Departamento Administrativo de la Función Pública, 2025. Cada celda muestra la severidad (probabilidad × impacto) y los riesgos ubicados en ella.

**Tabla 6**  
*Valoración del riesgo inherente de los activos priorizados*

| ID | Tipo de pérdida | Probabilidad     | Impacto         | Severidad | Nivel de riesgo inherente |
|----|-----------------|------------------|-----------------|-----------|---------------------------|
| R1 | Integridad      | Muy Alta (100 %) | Mayor (80 %)    | 80 %      | Alto                      |
| R2 | Integridad      | Muy Alta (100 %) | Moderado (60 %) | 60 %      | Alto                      |
| R3 | Integridad      | Muy Alta (100 %) | Mayor (80 %)    | 80 %      | Alto                      |
| R4 | Disponibilidad  | Muy Alta (100 %) | Mayor (80 %)    | 80 %      | Alto                      |



*Fuente: elaboración propia con base en Departamento Administrativo de la Función Pública, 2025 y los niveles de impacto de la Tabla 3.*

Los cuatro riesgos evaluados se encuentran en el nivel alto (severidad del 60 % y 80 %) antes de aplicar controles. Esto es consistente con el enfoque de la guía, el riesgo inherente se mide sobre la exposición de la actividad y no sobre la efectividad de los controles existentes. La consecuencia para el proceso es clara: un dato, un sistema o un registro comprometido puede afectar directamente la regulación de la flota y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Por eso, el siguiente paso metodológico es el diseño y análisis de controles, orientado a reducir la probabilidad o el impacto y a trasladar los riesgos hacia niveles bajos o moderados (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2025). El detalle de los controles y del riesgo residual se presenta en el Anexo B.

### **Impacto de los riesgos en los objetivos estratégicos**

El éxito operacional del Centro de Control Integrado (CCI) radica en garantizar una movilidad urbana sostenible, segura y de calidad, modernizar la operación del transporte masivo como centro único de control y reducir los tiempos de espera mediante la regulación de flota en tiempo real. No obstante, la materialización de riesgos sobre activos críticos de información genera consecuencias negativas directas que comprometen la capacidad institucional de supervisión y control de la flota. A continuación, se evalúa cómo cada uno de los riesgos identificados incide de manera específica en el cumplimiento de estos objetivos estratégicos

**Tabla 7***Impacto de los riesgos en los objetivos estratégicos*

| ID | Objetivo estratégico afectado                                                                                                                                                                                                  | Efecto de la materialización del riesgo                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1 | Integrar y modernizar la operación del sistema mediante tecnología, consolidando el CCI como centro único de control; reducir los tiempos de espera y la variabilidad del servicio mediante regulación de flota en tiempo real | Los datos de posición alterados rompen la confiabilidad de la información con la que el CCI regula la flota y llevan a decisiones de despacho incorrectas. |
| R2 | Trazabilidad, continuidad y seguridad de la información utilizada para regular la operación (business case del análisis TOGAF); PETI: «Reflejar correctamente las actuaciones de la institución y de sus terceros»             | Sin registros íntegros no hay evidencia de las decisiones ni responsables verificables.                                                                    |
| R3 | Integrar y modernizar la operación del sistema mediante tecnología; garantizar una movilidad urbana sostenible, segura y de calidad                                                                                            | Las órdenes no autorizadas comprometen la operación y la credibilidad del modelo de gobierno de seguridad del CCI.                                         |
| R4 | Reducir los tiempos de espera y la variabilidad del servicio mediante regulación de flota en tiempo real; garantizar una movilidad urbana sostenible, segura y de calidad                                                      | Sin sistema de despacho no se pueden ejecutar cambios de rutas, frecuencias u órdenes cuando la operación lo requiere.                                     |

*Fuente: elaboración propia con base en Alcaldía Mayor de Bogotá, 2026; TRANSMILENIO S.A., 2020, 2025a, 2026.*

Los cuatro riesgos evaluados se ubican en el nivel alto de riesgo inherente (Tabla 6) y su materialización compromete directamente la capacidad del CCI para supervisar y regular la flota y, con ella, el cumplimiento de los objetivos estratégicos del caso: la movilidad urbana segura y de calidad, la operación integrada mediante tecnología y la reducción de los tiempos de espera. Esto refuerza la necesidad del siguiente paso metodológico: el diseño y análisis de controles (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2025).

## Conclusiones

El trabajo evidencia que la Arquitectura Empresarial y la Arquitectura de Seguridad se articulan a través de la gestión de riesgos. El modelado TOGAF (Fases B, C y D) permitió identificar los tres activos críticos del CCI (telemetría, bitácora de decisiones y sistema de despacho) no de forma aislada, sino porque el análisis de negocio, información y tecnología reveló

su papel central en la operación. Sin ese mapeo previo no habría sido posible fundamentar las amenazas y su valoración de impacto, de forma que la gestión de riesgos es, en este sentido, el puente que traduce la arquitectura empresarial en decisiones concretas de seguridad.

El caso confirma también la pertinencia del enfoque a sistemas. El propio diseño del CCI (consola unificada, integración por API/bus de eventos, SSO centralizado, principio de “dato único”) exige tratar la seguridad como una propiedad sostenida en las interacciones entre subsistemas (ITS a bordo, despacho, analítica, información al usuario), y no como controles aislados por aplicación. Los riesgos más críticos se concentran precisamente en esos puntos de integración, por lo que un fallo o manipulación en cualquier subsistema puede propagarse a toda la operación, tal como lo anticipa el principio de continuidad definido en la Fase Preliminar.

Respecto a la valoración de riesgos, destaca que los riesgos priorizados de telemetría, acceso no autorizado al despacho, indisponibilidad del despacho y alteración de la bitácora obtuvieron probabilidad Muy Alta (100 %), dado el carácter continuo de la operación (24/7, más de 40 millones de registros diarios). Sin embargo, esa probabilidad máxima no derivó en el nivel de riesgo más severo: combinada con impactos Mayor (80 %) en la mayoría de los casos y Moderado (60 %) en la bitácora, la severidad resultante los ubicó en el nivel Alto, no Extremo. Esto confirma que, en procesos de operación intensiva y continua, la probabilidad tiende a saturarse, y es el impacto el factor que realmente diferencia y prioriza los riesgos, de ahí que la bitácora (impacto moderado, por no incidir de forma inmediata en la ejecución) se distinga de la telemetría y el despacho (impacto mayor, por su participación directa en las decisiones operativas).

Finalmente, el análisis del impacto de los riesgos sobre los objetivos estratégicos permite definir la estrategia de seguridad en función de estos, la manipulación de la telemetría y la indisponibilidad del despacho amenazan la regulación de flota en tiempo real; el acceso no autorizado compromete la modernización tecnológica y la seguridad de la operación; la alteración de la bitácora afecta la trazabilidad exigida por el PETI institucional. Esta correspondencia legitima la priorización de las fases finales del análisis TOGAF: los quick wins (MFA, registro automático, inventario de interfaces) atienden primero los riesgos de mayor severidad, mientras la

redundancia y la auditoría transversal, proyectadas a largo plazo, sostienen la continuidad operativa que es la razón de ser del CCI. La estrategia propuesta, así, no responde a buenas prácticas genéricas, sino que se deriva directamente del análisis de riesgos sobre activos críticos, alineado con la visión definida desde el inicio del ejercicio.

### Referencias

- Alcaldía Mayor de Bogotá. (2026, marzo). *Bogotá estrena el Centro de Control Integrado de TransMilenio*. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/bogota-estrena-el-centro-de-control-integrado-de-transmilenio>
- Colombia Compra Eficiente. (2021, noviembre). *Colombia Compra Eficiente [Quiénes somos]*. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde <https://operaciones.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/colombia-compra-eficiente>
- Congreso de Colombia. (1993). *Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304>
- Congreso de Colombia. (2004). *Ley 906 de 2004. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal*. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde [https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/pdf/ley\\_0906\\_2004.pdf](https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/pdf/ley_0906_2004.pdf)
- Congreso de Colombia. (2007). *Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos*. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde [https://normograma.icfes.gov.co/docs/pdf/ley\\_1150\\_2007.pdf](https://normograma.icfes.gov.co/docs/pdf/ley_1150_2007.pdf)
- Congreso de Colombia. (2011). *Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde [https://www.ani.gov.co/sites/default/files/ley\\_1474.pdf](https://www.ani.gov.co/sites/default/files/ley_1474.pdf)
- Congreso de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Consultado el 20 de septiembre de 2026, desde <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>
- Congreso de Colombia. (2014a). *Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional*. Consultado el

22 de septiembre de 2026, desde

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882>

Congreso de Colombia. (2014b). *Ley 1715 de 2014. Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional*. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde

[https://normativa.colpensiones.gov.co/compilacion/docs/ley\\_1715\\_2014.htm](https://normativa.colpensiones.gov.co/compilacion/docs/ley_1715_2014.htm)

Departamento Administrativo de la Función Pública. (2025, septiembre). Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas, Versión 7 [Publicado el 15 de septiembre de 2025]. <https://www.funcionpublica.gov.co/detalle-publicacion?entryId=963161>

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2022a). *ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems – Requirements*. ISO.

<https://www.iso.org/standard/27001>

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2022b). *ISO/IEC 27005:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection – Guidance on managing information security risks*. ISO.

<https://www.iso.org/standard/80585.html>

La República. (2026, abril). *Ecopetrol y Hocol firmaron acuerdo para crear comunidad energética en La Guajira*. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde <https://www.larepublica.co/economia/ecopetrol-y-hocol-firmaron-acuerdo-para-crear-comunidad-energetica-en-la-guajira-4368472>

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2015). *Decreto 1074 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo*. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde

<https://www.mincit.gov.co/normatividad/decreto-unico-reglamentario-dur>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2021). Resolución 500 de 2021: Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad

- digital y se adopta el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. [https://normograma.mintic.gov.co/mintic/compilacion/docs/resolucion\\_mintic\\_0500\\_2021.htm](https://normograma.mintic.gov.co/mintic/compilacion/docs/resolucion_mintic_0500_2021.htm)
- Presidencia de la República de Colombia. (2011). *Decreto 4170 de 2011. Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura*. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=44643>
- Presidencia de la República de Colombia. (2015). *Decreto 1082 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional*. Consultado el 20 de septiembre de 2026, desde <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653>
- Presidencia de la República de Colombia. (2022). *Decreto 338 de 2022. Por el cual se adiciona el Título 21 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único 1078 de 2015, para fortalecer la gobernanza de la seguridad digital, la identificación de infraestructuras críticas cibernéticas y servicios esenciales, la gestión de riesgos y la respuesta a incidentes de seguridad digital*. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=181866>
- TRANSMILENIO S.A. (2020, enero). *Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)* (inf. téc. N.º T-DT-005) (Versión 2). TRANSMILENIO S.A. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde <https://www.transmilenio.gov.co/comunicaciones/publicaciones/2020/plan-estrategico-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-peti>
- TRANSMILENIO S.A. (2025a, enero). *Plan Estratégico de Seguridad de la Información (PESI)* (inf. téc. N.º T-DT-006) (Versión 2). TRANSMILENIO S.A. <https://www.transmilenio.gov.co/files/cecda6c7-8e53-46a0-aece-0077def5947e/7b18071e-5fd4-4517-ac24-7ae5fbd6cd9d/T-DT-006%20Plan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20SI%20-%20PESI%20Versi%C3%B3n%20de%20TRANSMILENIO.pdf>

TRANSMILENIO S.A. (2025b, diciembre). *Resolución 439 de 2025. Por la cual se adjudica el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía Nro. TMSA-SAM-12 de 2025* (inf. téc. N.º 439) (Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones).

TRANSMILENIO S.A.

TRANSMILENIO S.A. (2026, marzo). *Bogotá estrena el Centro de Control Integrado de TransMilenio*.

<https://www.transmilenio.gov.co/comunicaciones/noticias-de-transmilenio/comunicados-oficiales/bogota-estrena-el-centro-de-control-integrado-de-transmilenio>

Vanguardia. (2025, abril). *La energía solar llegará a 350 familias de zonas rurales en Puerto Wilches*. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde <https://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/2025/04/23/la-energia-solar-llegara-a-350-familias-de-zonas-rurales-en-puerto-wilches/>



## **Apéndice A**

### **Inventario y clasificación de activos de información**

Como soporte de la identificación y valoración de los activos de información desarrollada en el presente documento, se diligenció el formato de inventario y clasificación de activos de información de MinTIC para los activos críticos asociados al proceso de gestión y despacho de flota desde el Centro de Control Integrado (CCI).

El inventario incluye los siguientes activos: telemetría de flota (CCI-001), bitácora de decisiones del CCI (CCI-002) y Sistema de Despacho (CCI-003).

El formato diligenciado se entrega como archivo complementario bajo el nombre **Anexo\_A\_Inventario\_Activos\_Informacion\_CCI.xlsx**.

## **Apéndice B**

### **Matriz de riesgos, controles y riesgo residual**

Como soporte de la valoración del riesgo inherente y residual de los riesgos identificados (R1 a R4) sobre los activos críticos del proceso de gestión y despacho de flota desde el Centro de Control Integrado (CCI), se diligenció la matriz de riesgos con la valoración inherente, los controles definidos para cada riesgo y el riesgo residual resultante.

El formato diligenciado se entrega como archivo complementario bajo el nombre **Anexo-B-Matriz-Riesgos.xlsx**.